Informe de avance — SMO

Cómo leer los resultados del PMV (prototipo con aleaciones de Al)

Franco · 03/10/2026
Para: Lautaro

En una frase: armamos un programa que convierte una colección de materiales en una red, la recorre con PageRank según lo que pide un diseño y devuelve un ranking de candidatos. Lo probamos con 45 aleaciones de Al (aleación + temple) y su ranking coincide en buena medida con el método clásico de Ashby: **acuerdo de 0,71 y los mismos 5 mejores** en el caso de resistencia.

0. La idea base: cuándo dos materiales se conectan

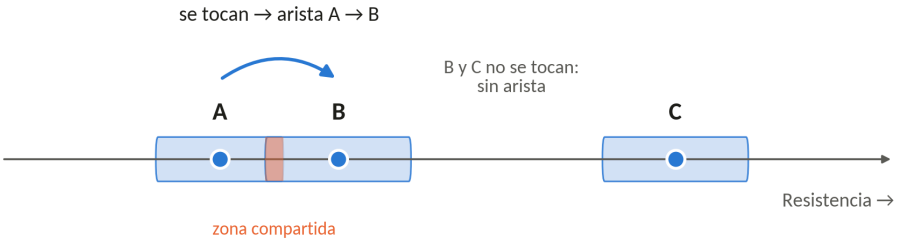


Figura 0 — Regla para crear una arista entre dos materiales.

Cada material tiene un valor por propiedad (resistencia, densidad, rigidez…). Alrededor de ese valor dibujamos una **vecindad**, una franja de tolerancia. Si las franjas de dos materiales se superponen, se unen con una **flecha (arista)** que apunta al de valor mayor; si no se tocan, no hay conexión. Se hace una arista por cada propiedad, así que dos materiales pueden estar unidos varias veces. Además, cada aleación se conecta con los elementos químicos que la componen (la red "primigenia" de las minutas).

Para un diseño concreto se dejan solo las flechas de las propiedades que importan, y en las que conviene un valor bajo (p. ej. densidad) se da vuelta el sentido. Después **PageRank** suelta "caminantes" que siguen las flechas: los materiales donde se acumulan quedan mejor rankeados. Un material sube si está bien conectado con otros buenos.

1. La red de un caso: tirante liviano y resistente

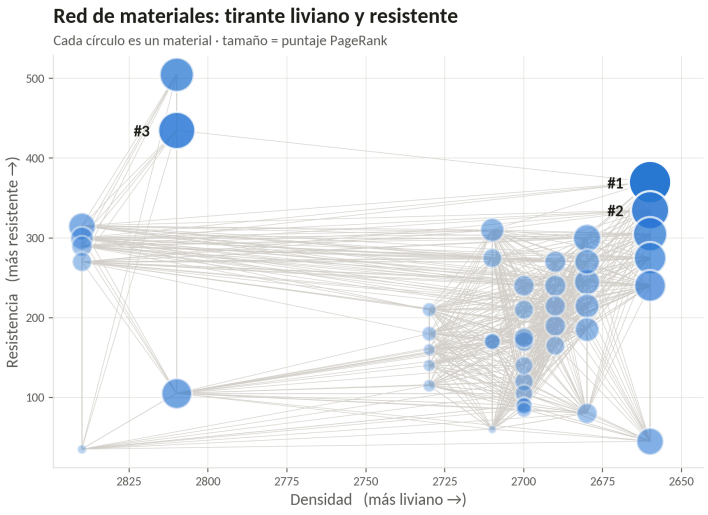


Figura 1 — 45 materiales sobre densidad–resistencia. Tamaño = puntaje PageRank.

Cómo leerla. Es como una carta de Ashby: cada círculo es un material ubicado según su densidad y su resistencia, y las líneas grises son las conexiones que usa el diseño. Lo deseable está **arriba a la derecha** (el eje de densidad está invertido para que "más liviano" quede a la derecha).

Qué nos dice. Los puestos #1 y #2 son la 5083 endurecida (HX9, HX8): de las más livianas, bastante resistentes y con muchos vecinos buenos. El #3 es la 7075-T7. La 7075-T6, la más resistente de todas, queda **#5**: es la mejor para Ashby, pero está "aislada", sin vecinos cercanos en resistencia, y PageRank premia estar conectado.

2. Otro caso: viga liviana y rígida (el ejemplo de la bicicleta)

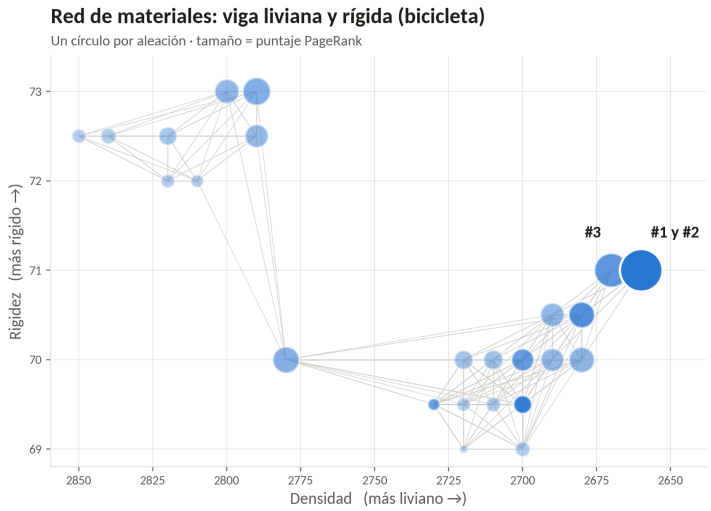


Figura 2 — 33 aleaciones (una por aleación) sobre densidad–rigidez.

Por qué un círculo por aleación. La rigidez y la densidad dependen de la composición, no del temple. Con aleación + temple, cada aleación aparecería repetida en el mismo punto y esas copias se "pasarían" puntaje entre sí.

Qué nos dice. El #1 coincide con Ashby (la 5083). "#1 y #2" van juntos porque la 5083 y la 5182 tienen los mismos valores. La rigidez casi no cambia entre aleaciones de Al (69 a 73 GPa), así que este caso discrimina poco: el acuerdo es 0,61, con 3 de los 5 mejores en común.

3. ¿Coincide con el método clásico?

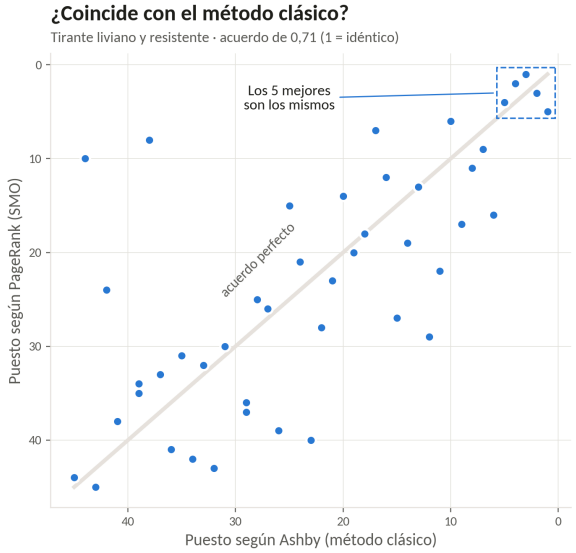


Figura 3 — Puesto PageRank vs. puesto Ashby (σy/ρ), caso tirante.

Cómo leerla. Cada punto es un material. Si los dos métodos dieran el mismo orden, todos caerían sobre la diagonal gris. El número resumen (correlación de Spearman) vale 1 si el orden es idéntico y 0 si no hay relación. Acá da **0,71**: coinciden bastante.

Qué nos dice. Los 5 mejores son los mismos en ambos métodos (recuadro), aunque en distinto orden. Las mayores diferencias son un "efecto familia": la 7075-O y la 5083-O (recocidas, poco resistentes) suben a los puestos 8 y 10 porque comparten composición y densidad con sus parientes endurecidas, que son muy buenas. Es una característica de PageRank para discutir: ¿la queremos o la corregimos?

4. La perilla más importante: el tamaño de la vecindad

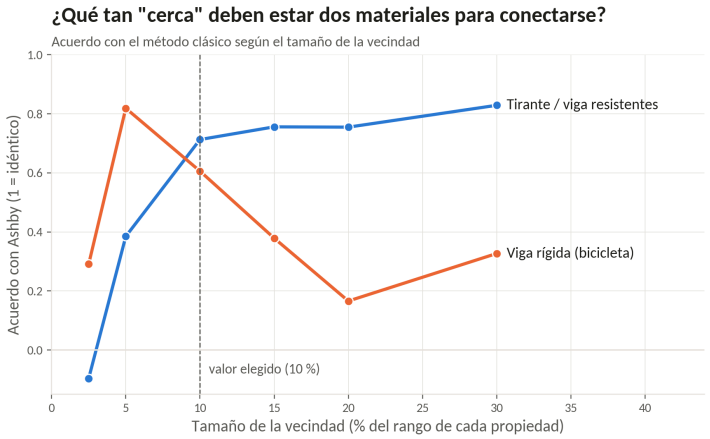


Figura 4 — Acuerdo con Ashby según el ancho de la vecindad (% del rango de cada propiedad).

Cómo leerla. Repetimos todo variando solo el ancho de la franja de la Figura 0. Muy angosta: casi nadie se conecta y PageRank no tiene por dónde caminar. Muy ancha: todos se conectan con todos y el ranking pierde información.

Qué nos dice. El resultado depende mucho de este valor, más que del parámetro de PageRank. Los casos de resistencia mejoran con vecindades anchas; el de rigidez, con angostas, porque esa propiedad varía muy poco. Elegimos **10 %** como término medio para ambos. Es una decisión abierta para revisar juntos.

Vecindad	2,5 %	5 %	10 % (elegido)	15 %	20 %	30 %
Tirante / viga resistentes	−0,10	0,38	**0,71**	0,76	0,76	0,83
Viga rígida	0,29	0,82	**0,61**	0,38	0,17	0,33

5. Conclusiones y próximos pasos

- **El método funciona de punta a punta** y da resultados coherentes con el método clásico. Esto responde a la falta de validación que señalaba el manuscrito.
- **PageRank no es Ashby, y está bien que no lo sea:** premia materiales bien conectados y "familias" fuertes. Hay que decidir si eso se presenta como virtud o se corrige.
- **El ancho de vecindad es la decisión clave**, junto con normalizar cada propiedad por su rango (con porcentajes fijos del valor, el acuerdo caía a 0,50).
- **Límite actual:** solo 9 aleaciones tienen datos mecánicos completos; sumar más (6061, 2024, 5052, 7020) haría la red mucho más interesante.

Propuesta: (1) usar las Figuras 1 y 3 en la versión final y en el póster de Argencon; (2) acordar las decisiones abiertas (vecindad, "efecto familia", papel de la red de composición); (3) completar datos y después extender a Ti y aceros con el mismo programa. El detalle técnico está en el repositorio: *docs/resultados_PMV.md* y *docs/decisiones_abiertas.md*.

6. Historial de trabajo

Fecha	Qué se hizo
28/09	Base de datos curada de aleaciones de Al a partir del Excel del laboratorio: 34 aleaciones, composición, propiedades físicas y mecánicas, y registro de correcciones y datos dudosos.
30/09	Lectura de minutas, panel de tareas y manuscrito de Argencon; diagnóstico de dónde está el proyecto y definición del PMV.
01/10	PMV en 5 etapas: estructura y diseño, redes, selección con PageRank, validación con Ashby y demo. 22 pruebas automáticas, código versionado en git y verificado también en Windows.
01/10	Entorno de trabajo profesional: proyecto en Claude Code y VS Code, reglas de trabajo en *CLAUDE.md* y documentos del laboratorio indexados en *referencias/*.
03/10	Material de comunicación: folleto, figuras explicativas y este informe (*docs/presentaciones/*).